

Preguntero 3er parcial RIN

QoS

1. **¿Cuál de los siguientes es un parámetro que permite medir la Calidad de Servicio de un flujo de datos?**
 - a. Cantidad de saltos.
 - b. Distancia administrativa.
 - c. Métrica.
 - d. Confiabilidad.**
 - e. Cifrado.

2. **¿Cuál de los siguientes parámetros de Calidad de Servicio es importante en la transmisión de un correo electrónico?**
 - a. Métrica.
 - b. Confidencialidad.
 - c. Ancho de banda.
 - d. Variabilidad del retardo.
 - e. Retardo.
 - f. Pérdida o Confiabilidad.**

3. **El modelado de tráfico en el servidor como técnica para brindar calidad de servicio consiste en:**
 - a. Controlar y regular la tasa promedio y las rafagas en el origen de una transmisión de datos.**
 - b. Establecer el ritmo con el cual los datos llegan al host receptor.
 - c. Almacenar los datos en el buffer del cliente antes de su reproducción.
 - d. Brindar suficientes recursos de red para evitar que se produzca congestión.

4. **En el algoritmo de cubeta con goteo como método para brindar Calidad de servicio:**
 - a. Los hosts pueden acumular fichas y luego enviar varios paquetes juntos a la red.
 - b. Es un algoritmo flexible, apto para rafaga de datos, pero en forma controlada.
 - c. Un flujo de datos desigual se convierte en un flujo continuo de datos a la red.**
 - d. Es un algoritmo apto para rafaga de datos.
 - e. El flujo de salida tiene una tasa variable.

5. **Considerando que se está implementando el algoritmo de cubeta con fichas (token) y el host tiene acumuladas 20 fichas que se generaron cada 1 seg. Si se tienen que transmitir 25 paquetes a la red, el host podrá:**
 - a. Transmitir los 25 paquetes juntos.
 - b. Transmitir 5 paquetes juntos y luego un paquete cada 1 seg.
 - c. Transmitir un paquete cada 1 seg.
 - d. Transmitir 20 paquetes juntos y luego un paquete cada 1 seg.**

- e. Transmitir 20 paquetes juntos. Esperar 5 segundos y transmitir los 5 paquetes en una rafaga.
6. Si se está implementando el algoritmo de cubeta con fichas (token) y el host tiene acumulada 8 fichas que se generaron cada 1 seg. Si se tienen que transmitir 12 paquetes a la red, el host podrá:
- a. Transmitir un paquete cada 1 seg.
 - b. Transmitir 4 paquetes juntos y luego un paquete cada 1 seg.
 - c. Transmitir los 12 paquetes juntos.
 - d. Transmitir 8 paquetes juntos y luego un paquete cada 1 seg.
7. En la planificación FQ(fair queueing, encolamiento justo) como método para brindar calidad de servicio:
- a. Los paquetes son clasificados en varias colas y se va procesando un paquete de cada una de las colas.
 - b. Los paquetes se atienden en estricto orden de llegada.
 - c. Los paquetes se clasifican en varias colas y se encaminan por ej, 5 paquetes de la cola 1, luego 3 paquetes de la cola 2, luego 1 paquete de la cola 3, luego se vuelve a la cola 1, etc.
 - d. Cuando se encaminaron todos los paquetes de máxima prioridad, se continúa luego con los de siguiente prioridad y así sucesivamente.
8. Cuáles de las siguientes características corresponden a los servicios integrados como método para brindar calidad de servicio (seleccione dos opciones):
- a. Los flujos de paquetes de una comunicación siguen el mismo camino físico.
 - b. Se marcan los paquetes cerca del origen según la clase a la que pertenecen.
 - c. Es escalable en redes grandes como Internet.
 - d. Se utilizan los campos TOS y clase de tráfico del protocolo IP.
 - e. Requiere el protocolo de reserva RSVP.
9. Uno de los métodos que se implementa para brindar calidad de servicio son los servicios diferenciados. ¿Cuáles de las siguientes son algunas de sus características? (seleccione dos opciones):
- a. Se requiere el protocolo de reserva RSVP.
 - b. Todos los datos viajan por el mismo camino físico.
 - c. El router debe mantener información de estado de cada flujo individual.
 - d. No se garantiza QoS extremo a extremo.
 - e. Los paquetes se marcan según su importancia en los campos TOS y clase de tráfico del protocolo IP.
 - f. Es necesario reservar recursos extremo a extremo para cada flujo individual.
10. ¿Cuáles de las siguientes características corresponden a los servicios diferenciados como método para brindar calidad de servicio? (seleccione dos opciones):
- a. Se marcan los paquetes cerca del origen según la clase a la que pertenecen.
 - b. Se reservan recursos extremo a extremo para cada flujo individual.
 - c. Se implementa a través del protocolo ICMP.

- d. Todos los flujos viajan por el mismo camino físico.
- e. Se establecen contratos SLA entre el cliente y la red.

**11. ¿Cuál de las siguientes características corresponde a la tecnología MPLS?
(seleccione dos opciones):**

- a. Los routers conmutan según la dirección MAC de las tramas.
- b. Los routers mantienen tablas y conmutan rápidamente sin desencapsular hasta la capa de Interred.
- c. Los paquetes de un mismo flujo se encaminan de forma independiente.
- d. Permite intercambiar actualizaciones de encaminamiento entre los routers de diferente fabricante.
- e. Se pueden reservar recursos en toda la ruta que siguen los datos.
- f. Los routers conmutan en función de la dirección IP destino.

12. En la implementación de la tecnología MPLS:

- a. Los routers agregan una etiqueta entre la capa de red y la capa de transporte.
- b. Los routers encaminan en función de la dirección MAC destino de los paquetes.
- c. Los routers procesan cada paquete y lo encaminan en función de la dirección IP destino.
- d. Los routers mantienen tablas y conmutan en función de la etiqueta contenida entre la capa de red y la de enlace de datos.
- e. Se incorpora un nuevo encabezado entre la capa de transporte y de red, conteniendo una nueva dirección IP.

13.Cuál de las siguientes es una tecnología que se utiliza actualmente en los ISP de internet, es orientada a conexión, muy rápida, incorpora una etiqueta y conmuta en base a ella, garantizando que todos los datos sigan el mismo camino físico:

- a. VLAN.
- b. IP.
- c. RSVP.
- d. TCP.
- e. Sistema Autónomo.
- f. MPLS.

TCP/UDP

**14. ¿Cuáles de las siguientes características corresponden al protocolo TCP?
Seleccione dos opciones:**

- a. Un socket se identifica mediante la dirección IP y el número de puerto.
- b. Establece una conexión lógica y física extremo a extremo.
- c. En el destino de la transmisión multiplexa los datos provenientes de diferentes aplicaciones.
- d. Implementa conexiones semiduplex a través de sockets.

- e. En el destino de la transmisión recibe datos de la capa interred y los entrega ordenados a la capa de aplicación.
- f. Todos los segmentos de una comunicación siguen el mismo camino físico.
- g. Es un protocolo seguro porque cifra toda la comunicación.

15. La forma de identificar un socket como punto de conexión entre transmisor y receptor es:

- a. Dirección MAC + Dirección IP.
- b. Depende de la cantidad de dispositivos que se conecten al servidor.
- c. Dirección IP + Número de puerto.
- d. Depende de la tecnología de la capa de enlace.
- e. Dirección IP + Dirección MAC.
- f. Número de proceso + Dirección MAC.
- g. Número de puerto + Dirección MAC.

16. Un puerto lógico está formado por:

- a. 32 bits.
- b. 24 bits.
- c. 8 bits.
- d. 16 bits.
- e. 48 bits.
- f. 144 bits.

17. Se están transfiriendo datos entre dos dispositivos "A" y "B" ubicados físicamente en países diferentes. Para identificar de forma única dicha comunicación de capa de transporte, es necesario que origen y destino lleven el registro de (seleccione varios):

- a. Dirección IP de la puerta de enlace de B.
- b. Puerto de B.
- c. Dirección IP de la puerta de enlace de A.
- d. Dirección MAC de A.
- e. Dirección IP de B.
- f. Dirección IP de A.
- g. Dirección MAC de B.
- h. Puerto de A.

18. TCP en el destino de una transmisión:

- a. Segmenta los datos provenientes de la capa de aplicación y les agrega una cabecera.
- b. Reensambla los datos provenientes de la capa de aplicación, extrayéndole la cabecera.
- c. Segmenta los datos provenientes de la capa de interred y les agrega una cabecera.
- d. Reensambla los datos provenientes de la capa de interred y los entrega a la capa de aplicación.

19. ¿Cuáles de los siguientes campos permiten implementar la “fiabilidad” del protocolo TCP? (seleccione dos opciones)

- a. Etiqueta de flujo.
- b. Puntero urgente.
- c. Longitud de la cabecera.
- d. Suma de verificación.**
- e. Número de secuencia.**

20. ¿Cuáles de los siguientes campos utiliza el protocolo TCP para garantizar fiabilidad extremo a extremo? Seleccione tres opciones:

- a. Bit PSH.
- b. Tamaño de ventana de recepción.
- c. Número de secuencia.**
- d. Tamaño del flujo.
- e. Número de reconocimiento.**
- f. Ventana de congestión.
- g. Suma de verificación.**
- h. Puntero urgente.
- i. Bits ECE y CWR.

21. Se está estableciendo una comunicación entre dos dispositivos A y B. Si el emisor desea avisar al receptor que ya redujo la tasa de transferencia de datos a la red, tiene que activar en la cabecera del protocolo TCP:

- a. La ventana de recepción.
- b. No tiene que activar nada del encabezado.
- c. La ventana de congestión.
- d. El bit SYN.
- e. El bit URG.
- f. El bit CWR.**
- g. El bit ECE.

22. En el campo número de reconocimiento (asentimiento) de un segmento que "A" le envía a "B", figura el valor 1800. Esto implica que:

- a. B recibió correctamente hasta el byte 1799 inclusive.
- b. A recibió correctamente hasta el byte 1799 inclusive.**
- c. B recibió correctamente hasta el byte 1800 inclusive.
- d. El próximo segmento que A le envíe a B comenzará a partir del byte 1800.
- e. A recibió correctamente hasta el byte 1800 inclusive.

23. ¿Cuál de los siguientes campos utiliza el protocolo TCP para implementar control de flujo extremo a extremo?

- a. Ventana de congestión.
- b. Tamaño de ventana de recepción.**
- c. Puntero urgente.
- d. Tamaño del flujo.
- e. Número de reconocimiento.
- f. Bits ECE y CWR.

24. La función del parámetro MSS que se negocia al inicio de una conexión TCP es determinar:

- a. La cantidad de sockets que se deberán abrir para esa comunicación.
- b. El tamaño máximo que podrán tener los segmentos.**
- c. El caudal máximo que podrá utilizar esa conexión TCP.
- d. El tamaño máximo de la ventana de recepción.
- e. La cantidad máxima de datos que se podrá enviar sin recibir un acuse de recibo.

25. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones corresponden al campo "ventana de recepción" del encabezado de un segmento TCP? (seleccione dos opciones):

- a. Es un valor dinámico y varía durante la comunicación.**
- b. Si el valor de la ventana=0, implica detener momentáneamente la transmisión de datos.**
- c. Se utiliza para confirmar la recepción de los segmentos.
- d. Es un valor fijo establecido en el inicio de la conexión.
- e. Permite ordenar los segmentos en el receptor.
- f. Implementa control de congestión extremo a extremo.

26. La máquina A está enviando datos a Internet a través de una conexión TCP a la máquina B a una tasa de 8 Mbps, determinado por la ventana de congestión. La máquina A, envía un segmento a B, y al recibir el correspondiente acuse de recibo, el campo ventana de recepción de B indica 6000 bytes. ¿Qué hará la máquina A?

- a. Detendrá la transmisión hacia B, porque el búfer del receptor está lleno.
- b. Continuará transmitiendo a 8 Mbps hasta que B le envíe una ventana de recepción = 0.**
- c. Continuará transmitiendo a 8 Mbps porque ese es el valor de la ventana de congestión.
- d. Continuará transmitiendo a 8 Mbps ya que se recibió un acuse de recibo del segmento enviado.
- e. Reducirá la tasa de transmisión a 6000 bytes hacia B.

27. En el saludo de tres vías del protocolo TCP:

- a. El segundo segmento intercambiado tiene encendidos los bits SYN y RESET.
- b. El primer segmento intercambiado tiene encendidos los bits SYN y ACK.
- c. El segundo segmento intercambiado tiene encendidos los bits SYN y URG.
- d. El tercer segmento intercambiado tiene encendido el bit ACK.**
- e. El primer segmento intercambiado tiene encendido el bit FIN.

28. ¿Cuáles de las siguientes aplicaciones corren sobre el protocolo TCP? (seleccione varias opciones)

- a. FTP.**
- b. HTTP.**
- c. DNS.
- d. TFTP.
- e. SNMP.
- f. SMTP.**

29. Cuales de los siguientes campos forman parte de la cabecera del protocolo UDP, seleccione tres opciones:

- a. Bit ACK.
- b. Longitud.**
- c. Número de reconocimiento.
- d. Número de secuencia.
- e. Opciones.
- f. Puertos origen y destino.**
- g. Tamaño de ventana.
- h. Suma de comprobación.**

30. ¿Cuáles de las siguientes aplicaciones utilizan UDP como protocolo de transporte? (seleccione dos opciones)

- a. Resolución de dominios en direcciones IP.**
- b. Protocolo RIP.
- c. Transferencia de páginas Web.
- d. Transferencia de archivos.**
- e. Protocolo BGP.
- f. Transferencia de correo electrónico.

31. ¿Cuáles de las siguientes aplicaciones corren sobre el protocolo UDP? (seleccione varias opciones)

- a. HTTP.
- b. FTP.
- c. TFTP.**
- d. DNS.**
- e. SNMP.**
- f. POP3.
- g. SMTP.

NAT

32. La traducción de direcciones de red permite:

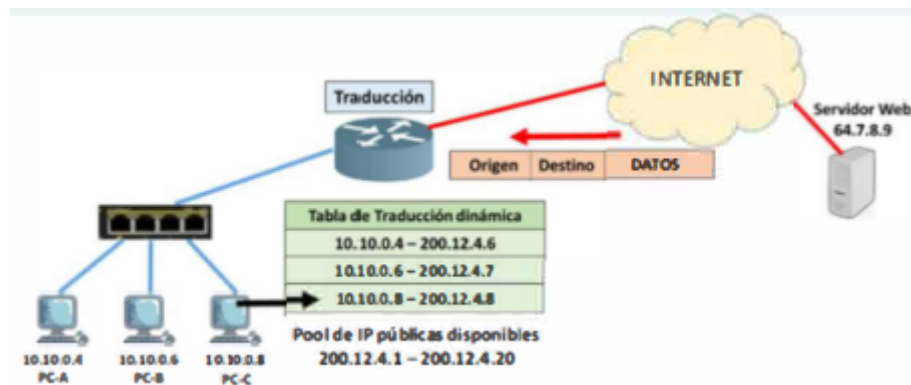
- a. Configurar direcciones IPv6.
- b. Ahorrar direcciones IPv4 públicas.**
- c. Facilitar la implementación de DHCP.
- d. Facilitar la implementación del ARP.
- e. Ahorrar direcciones IP privadas.

33. ¿Cuál de las siguientes es una ventaja de NAT estática?

- a. Se pueden iniciar conexiones desde Internet hacia los servidores de una empresa.**
- b. Ahorra direcciones IPv6.
- c. Requiere que el router de acceso mantenga tablas de traducción a nivel de puerto.

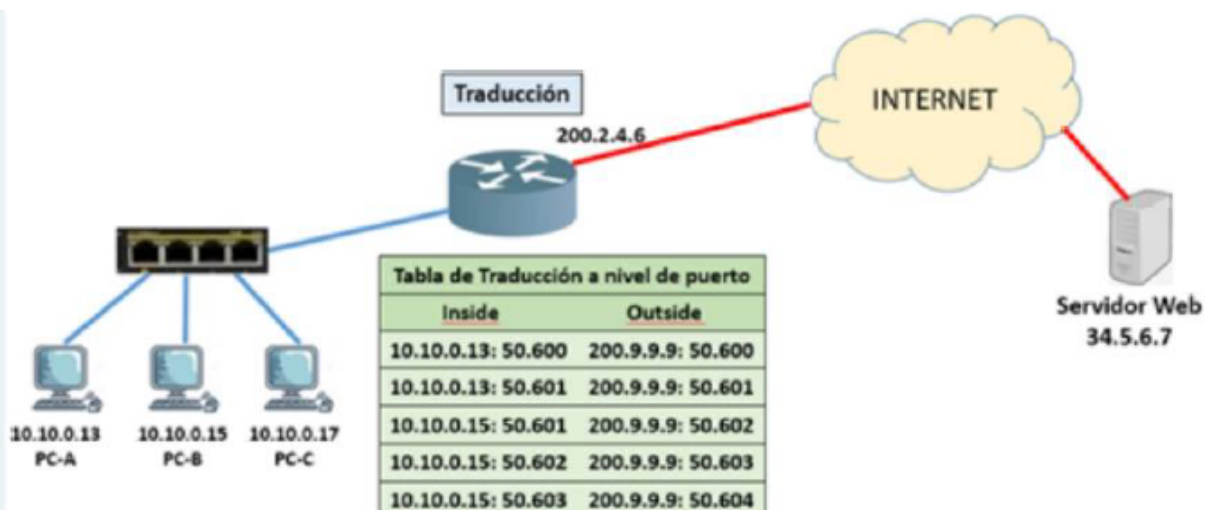
- d. Permite compartir una única IP pública entre varios dispositivos de la empresa.
- e. Ahorra direcciones IPv4 privadas.

34. La PC-B está descargando datos desde el Servidor Web. ¿Qué información contendrá el paquete que proviene desde el Servidor Web y que viaja por Internet?



- a. Origen 64.7.8.9 - Destino 200.12.4.6
- b. Origen 200.12.4.7 - Destino 10.10.0.6
- c. Origen 64.7.8.9 - Destino 10.10.0.6
- d. Origen 64.7.8.9 - Destino 200.12.4.7**
- e. Origen 200.12.4.7 - Destino 64.7.8.9
- f. Origen 10.10.0.6 - Destino 64.7.8.9

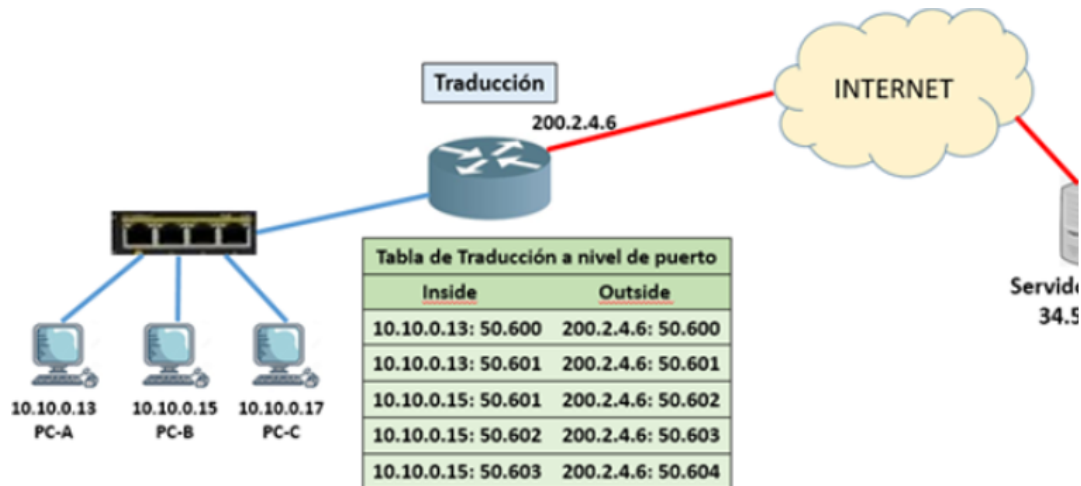
35. La PC-B tiene una conexión con el servidor Web ubicado en Internet. Si el router está implementando PAT. Qué información tendrá el paquete que viaja desde el servidor Web de Internet hacia el router de la empresa:



- a. Origen: 200.2.4.6:50.601 - destino: 34.5.6.7:80
- b. Origen: 200.2.4.6: 50.602 - destino: 34.5.6.7: 80
- c. Origen: 34.5.6.7:80 - destino: 200.2.4.6:602**
- d. Origen: 34.5.6.7:80 - destino: 200.2.4.6:601

- e. Origen: 34.5.6.7:50.602 - destino: 200.2.4.6:80
- f. Origen: 10.10.10.15:50.602 - destino: 34.5.6.7:80

36. La PC-B tiene una conexión con el servidor Web ubicado en Internet. Si el router está implementando PAT. Qué información tendrá el paquete que viaja desde el router hacia el servidor Web en Internet:



- a. Origen: 10.10.10.13: 50.601 - destino: 34.5.6.7: 80
- b. Origen: 34.5.6.7:50.502 - destino: 200.2.4.6:580
- c. Origen: 10.10.10.15: 50.602 - destino: 34.5.6.7: 80
- d. Origen: 34.5.6.7:80 - destino: 200.2.4.6:602
- e. Origen: 200.2.4.6: 50.601 - destino: 34.5.6.7: 50
- f. Origen: 200.2.4.6: 50.602 - destino: 34.5.6.7: 80**

37. Un administrador de una empresa posee 600 puestos de trabajo con direccionamiento privado. El proveedor de servicios, le asignó la IP 200.12.24.49 para la conexión a Internet. Si se sabe que nunca se conectarán hacia Internet más del 25% de los puestos de trabajo simultáneamente y que las conexiones siempre se iniciarán desde la organización. ¿Qué tipo de traducción de red debería configurar el administrador en el router de acceso?

- a. DHCP relay.
- b. Traducción a nivel de puerto.**
- c. Firewall.
- d. NAT estática.
- e. ARP.
- f. NAT dinámica.
- g. DHCP.

38. Si se dispone de un conjunto de direcciones IPv4 públicas, las cuales se van asignando a los equipos internos de la empresa que desean conectarse a Internet, se dice que se trata de qué tipo de traducción:

- a. OSPF.
- b. Firewall.
- c. DHCP.
- d. NAT estática.
- e. NAT dinámica.**
- f. Traducción a nivel de puerto.

39. Una PC de una empresa tiene una conexión con un servidor Web ubicado en Internet. Considerando que el router de acceso de la empresa está implementando PAT, ¿qué información tendrá el paquete que viaja desde el router hacia la PC:

- a. Origen: 172.16.3.1:80 - destino 172.16.3.6:53000
- b. Origen: 172.16.3.1: 53000 - destino: 140.5.6.7:80
- c. Origen: 140.5.6.7: 80 - destino: 200.1.2.3: 53000
- d. Origen: 140.5.6.7: 80 - destino: 172.16.3.6: 53000**
- e. Origen: 200.1.2.3: 53000 - destino: 140.5.6.7: 80

DNS

40. Si se ejecuta el comando nslookup y se establece type=AAAA, se obtendrá:

- a. El administrador del dominio.
- b. La dirección IPv6 de un dominio.**
- c. El servidor de correo de un dominio.
- d. El servidor DNS de un dominio.
- e. La dirección IPv4 de un dominio.
- f. Los servicios brindados por dicho dominio.

41. El servidor DNS que posee información acerca de cada dominio de nivel superior del árbol de dominios es:

- a. Caché DNS del servidor local.
- b. Caché DNS de la PC.
- c. Servidor autorizado de nombres.
- d. Servidor local.
- e. Servidor de correo.
- f. Servidor raíz.**

42. ¿Qué comando permite borrar o vaciar la memoria caché de resolución de DNS de nuestra PC?

- a. Ipconfig /all
- b. Ipconfig /renew
- c. Ipconfig /deletedns
- d. Ipconfig /release
- e. Ipconfig /displaydns

f. `Ipconfig /flushdns`

g. `Ipconfig /cleardns`

43. En una red local tenemos 400 PC con direcciones privadas que queremos que tengan salida a Internet, para lo cual disponemos de un rango de 80 direcciones IP públicas. Sabemos que nunca más del 20% estarán conectados simultáneamente y que las conexiones siempre se iniciarán desde la red privada. ¿Qué tipo de traducción debemos utilizar?

a. NAT estático.

b. Traducción a nivel de puerto.

c. Se puede utilizar cualquier tipo de traducción.

d. NAT dinámico.

e. No se pueden tener tantas conexiones con direcciones privadas.

44. ¿Cuál de las siguientes consultas DNS se implementa actualmente en Internet?

a. Recursivas e iterativas.

b. Es aleatorio, cada servidor implementa cualquier tipo de consulta.

c. Sólo Recursivas.

d. Solo Iterativas.

45. Un cliente DNS, que se ejecuta en una computadora, envía la consulta acerca de la traducción de un dominio a su servidor local. Si este servidor local no posee la respuesta, dicho servidor le realizará la consulta sobre el dominio a:

a. Caché del cliente.

b. c-root-servers.net.

c. Base de datos local de la PC.

d. Servidor autorizado de nombre.

e. MIB.

46. Si se realiza una consulta a un servidor DNS y se obtienen los Registros de Recursos de un campo tipo MX. La información que se obtiene es:

a. La dirección MAC de una máquina.

b. El servidor Web de un dominio.

c. El nombre del servidor de correo de un dominio.

d. El servidor de nombres de un dominio.

e. La dirección IPv4 de una máquina.

f. La dirección IPv6 de una máquina.

47. La consulta DNS en la cual un servidor DNS devuelve la respuesta sin consultar a otros servidores DNS, incluso si no puede brindar una respuesta definitiva, se denomina:

a. Servidor Autorizado de nombres.

b. Consulta iterativa.

c. Consulta DNS.

d. Consulta a la caché.

e. Consulta recursiva.

f. Consulta estática.

48. Si se ejecuta el comando nslookup y se establece type=NS, se obtendrá:

- a. El servidor de correo de un dominio.
- b. La dirección IPv4 de un dominio.
- c. Los servicios brindados por dicho dominio.
- d. El administrador del dominio.
- e. El servidor DNS de un dominio.**
- f. La dirección IPv6 de un dominio.

49. Si se captura un segmento en cuyo encabezado posee el puerto origen 53 y el puerto destino 52000, corresponde a:

- a. Una respuesta generada desde un servidor DNS hacia una PC o servidor intermedio.**
- b. Una respuesta generada desde un servidor de correo IMAP hacia una PC.
- c. Una solicitud generada desde una PC hacia un servidor FTP.
- d. Una respuesta generada desde un servidor de correo POP3 hacia una PC.
- e. Una solicitud generada desde una PC hacia un servidor de correo IMAP.
- f. Una solicitud generada desde una PC hacia un servidor de correo POP3.

Correo electrónico

50. Que se deberá configurar en el encabezado MIME si se desea enviar una foto formato GIF en un mensaje de correo electrónico:

- a. Content-type:Gif
- b. Format/Gif
- c. Type:Gif
- d. Message-Id:Image
- e. Content-transfer-encoding:Gif
- f. Image/Gif**

51. Ana escribe un mensaje de correo electrónico en su computadora. El protocolo que se utiliza para mover el correo entre la PC y el servidor de correo es:

- a. UDP.
- b. IMAP.
- c. FTP.
- d. SMTP.**
- e. SNMP.
- f. HTTP.
- g. POP3.

52. El protocolo que permite acceder a mensajes de correo electrónico desde cualquier dispositivo, corre sobre TCP y escucha en el puerto 143 es:

- a. DNS.
- b. IMAP.**
- c. MIME.
- d. FTP.

- e. HTTP.
- f. SMTP.
- g. SNMP.

53. ¿Cuál de los siguientes es el orden correcto para resolver un dominio mediante el DNS, cuando se escribe en el navegador "www.etsit.upm.es"?

- a. Caché local, servidor local, servidor autorizado, servidor raíz.
- b. Caché local, servidor autorizado, servidor local, servidor raíz.
- c. Servidor local, servidor intermedio, servidor raíz, servidor autorizado.
- d. Caché local, servidor raíz, servidor local, servidor autorizado, servidor intermedio.
- e. Caché local, servidor local, servidor raíz, servidor intermedio, servidor autorizado.**

54. Luego de realizar una consulta a un servidor DNS se obtiene como resultado 201.56.89.10, eso implica que se solicitó el registro de recurso de tipo:

- a. AAAA.
- b. PTR.
- c. SOA.
- d. IPv4.
- e. A.**
- f. MX.
- g. NS.

55. ¿Cuál de los siguientes campos corresponde a la cabecera del protocolo MIME?

- a. Content-type.**
- b. Subject.
- c. Received.
- d. Return-path.
- e. Date.

56. El protocolo que se utiliza para el intercambio de mensajes de correo entre servidores de correo electrónica es:

- a. SNMP.
- b. SMTP.**
- c. SMTP, IMAP y POP3.
- d. SMTP, IMAP, POP3 y MIME.
- e. SMTP e IMAP.
- f. HTTP.
- g. MIME.

57. ¿Cuáles de los siguientes campos son utilizados por los Agentes de Transferencia de Correo electrónico? (seleccione tres)

- a. Date.
- b. Message-Id.
- c. Reply-to.
- d. Bcc.**

- e. Received.
- f. Subject.
- g. Content-type.
- h. To.

58. ¿Cuál de los siguientes NO es un "tipos de contenido" soportado en la cabecera del protocolo MIME?

- a. Message.
- b. Multipart.
- c. Video.
- d. Text.
- e. Audio.
- f. Image.
- g. Presentation.

59. ¿Cuál de los siguientes campos corresponde a la cabecera del protocolo MIME?

- a. Return-path.
- b. Subject.
- c. Received.
- d. Date.
- e. Content-transfer-encoding.

60. ¿Cuáles de las siguientes características corresponden al protocolo POP3? (seleccione tres opciones)

- a. Corre sobre TCP puerto 143.
- b. Protocolo complejo y potente.
- c. Utilizado para enviar correo electrónico.
- d. Corre sobre TCP puerto 110.
- e. Protocolo sencillo.
- f. Permite descargar mensajes en la computadora del usuario.
- g. Permite consultar correo desde diferentes dispositivos.
- h. Corre sobre UDP puerto 25.

61. ¿Qué se deberá configurar en el encabezado MIME si se desea enviar un archivo en formato PDF en un mensaje de correo electrónico?

- a. Type:PDF.
- b. Format/PDF.
- c. Application/PDF.
- d. Content-transfer-encoding:PDF.
- e. Content-type:PDF.
- f. Message-Id:Application.

FTP/TFTP

- 62. Desde una computadora se han iniciado dos conexiones FTP diferentes, una hacia ftp.frc.utn.edu.ar y otra hacia ftp.ietf.org ¿Cuántos sockets TCP intervienen en total en las dos conexiones?**
- a. Depende de la capacidad de los servidores.
 - b. Tres.
 - c. Cinco.
 - d. Cuatro.**
 - e. Dos.
 - f. Seis.
 - g. Siete.
- 63. ¿Cuál de las siguientes es una característica del protocolo TFTP?**
- a. Utiliza conexiones persistentes y no persistentes.
 - b. Utiliza el protocolo TCP de capa de transporte.
 - c. Requiere el establecimiento de una conexión.
 - d. Autentica al usuario con usuario y contraseña.
 - e. Corre sobre el protocolo UDP en el puerto 69.**
 - f. Brinda un servicio de transmisión de archivos no fiable.
- 64. ¿Cuáles de las siguientes son características del protocolo FTP? (seleccione tres opciones)**
- a. Corre sobre UDP puertos 21 y 20.
 - b. Utiliza sólo conexiones no persistentes.
 - c. Protocolo seguro y rápido.
 - d. La conexión de datos permanece activa hasta que el usuario cierra la sesión.
 - e. Utiliza conexiones persistentes y no persistentes.**
 - f. Permite transferir datos entre clientes y servidores.**
 - g. Mantiene una conexión de control para los comandos.**
- 65. Si se captura un segmento en cuyo encabezado posee el puerto origen 52000 y el puerto destino 143, corresponde a:**
- a. Una solicitud generada desde una PC hacia un servidor FTP.
 - b. Una solicitud generada desde una PC hacia un servidor de correo IMAP.**
 - c. Una respuesta generada desde un servidor de correo hacia una PC.
 - d. Una solicitud generada desde una PC hacia un servidor de correo POP3.
 - e. Una respuesta generada desde un servidor DNS hacia una PC o servidor intermedio.
- 66. Julián desea centralizar la administración de los sistemas operativos instalados en todas sus computadoras y además desea respaldar toda la configuración de sus dispositivos en su empresa. Para ello, le aconsejaron que deberá configurar:**
- a. Un servidor raíz.
 - b. Un servidor autorizado de nombres.
 - c. Un servidor DNS.

- d. Una Base de Información de Gestión.
- e. Un servidor HTTP.
- f. Un servidor de correo electrónico.
- g. Un servidor TFTP.

67. ¿Cuál de las siguientes es una característica del protocolo TFTP?

- a. Utiliza el protocolo TCP de capa de transporte.
- b. Autentica al usuario con usuario y contraseña.
- c. Requiere el establecimiento de una conexión.
- d. Realiza una transmisión de archivos de forma rápida y simple.
- e. Brinda un servicio de transmisión de archivos no fiable.
- f. Utiliza conexiones persistentes y no persistentes.

Gestión de red

68. ¿Cuáles de los siguientes NO es un componente de la gestión de red?

- a. Estación administradora de red.
- b. Protocolo SNMP.
- c. Base de información de gestión.
- d. Agente de transferencia de mensajes.
- e. Dispositivos gestionados.

69. Cuales de las siguientes características corresponden a la base de información de administración:

- a. Permite conocer el servidor de correo de un determinado dominio.
- b. Es usada por DNS para obtener las direcciones IP de los hosts de Internet.
- c. Contiene todo el árbol de dominios con sus correspondientes direcciones IP.
- d. Contiene el conjunto de objetos administrados por el protocolo SNMP.
- e. Es usada para acceder al correo electrónico de las empresas.
- f. Es una base que contiene información de los routers de Internet.

70. ¿Cuáles de los siguientes mensajes envía el agente SNMP a la estación administradora de red? (seleccione dos opciones)

- a. SNMP-trap.
- b. Get-bulk-request.
- c. Get-record.
- d. Content-type.
- e. Get-response.
- f. Set-request.
- g. Get-table.
- h. Domain Name System.

71. ¿Cuáles de los siguientes campos son utilizados por los Agentes de Usuario de Correo electrónico? (seleccione tres opciones)

- a. To.

- b. Subject.
- c. From.
- d. Date.
- e. Bcc.
- f. Message-Id.
- g. Received.

72. El mensaje SNMP-trap utilizado en la gestión de red por el protocolo SNMP es enviado por:

- a. La estación administradora para modificar el valor de una variable.
- b. El agente del dispositivo para informar sobre algún inconveniente o error.
- c. El servidor para informar de un error en la base de datos.
- d. La NMS para solicitar la MIB local completa del dispositivo.
- e. La estación administradora para solicitar el valor de una variable.

73. ¿Cuál de las siguientes NO es un área de la gestión de red definida por ISO?

- a. Gestión de seguridad.
- b. Gestión de planificación.
- c. Gestión de fallos.
- d. Gestión de cuentas.
- e. Gestión de rendimiento.
- f. Gestión de configuración.

74. El mensaje Get-bulk-request utilizado en la gestión de red por el protocolo SNMP es enviado por:

- a. El agente del dispositivo para informar sobre algún inconveniente o error.
- b. El servidor para solicitar todos los registros de recursos de la base de datos.
- c. La NMS para solicitar una tabla completa del dispositivo.
- d. La estación administradora para solicitar el valor de una variable.
- e. La estación administradora para modificar el valor de una variable.

75. Cuáles de las siguientes operaciones ejecuta una estación de administración de red (NMS) (seleccione dos opciones):

- a. Comparte información entre las estaciones administradoras de red.
- b. Solicita la traducción de un dominio a dirección IP.
- c. Responde con los registros de recursos DNS.
- d. Informa de los problemas a través de un mensaje SNMP-trap.
- e. Solicita el valor de una o varias variables de estado.
- ~~f. Analiza el URL para ubicar el recurso solicitado.~~

76. ¿Cuáles de los siguientes mensajes envía la estación administradora de red? (seleccione tres opciones)

- a. Get-bulk-request.
- b. Domain Name System.
- c. Set-request.
- d. Get-table.
- e. SNMP-trap.
- f. Content-type.

g. Get-request.

h. Get-record.

77. ¿Cuáles de los siguientes NO es un componente de la gestión de red?

a. Servidor autorizado de nombres.

b. Base de información de gestión.

c. Protocolo SNMP.

d. Dispositivos gestionados.

e. Estación administradora de red.

HTTP/HTTPS

78. Cuales de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a las páginas de un servidor Web:

a. Deben ser dinámicas.

b. Poseen un URL único y diferente.

c. Tienen la misma cantidad de objetos.

d. Comparten la misma URL.

79. ¿Cuáles de las siguientes características pertenece al protocolo HTTPS?

(Seleccione dos):

a. Utilizado para el intercambio de recursos en Internet en forma segura.

b. Corre sobre el protocolo TCP en el puerto 443.

c. Utiliza solo conexiones persistentes.

d. Corre sobre el protocolo TCP en el puerto 80.

e. Protocolo perteneciente a la capa de transporte.

f. Permite el intercambio de mensajes entre servidores de correo electrónico.

80. ¿Cuál de los siguientes comandos permite cargar datos en un formulario de un servidor Web?

a. DELETE.

b. POST.

c. PUT.

d. HEAD.

e. GET.

f. LINK.

81. ¿Cuáles de las siguientes características pertenece al protocolo HTTP?

(seleccione dos opciones)

a. Corre sobre el protocolo UDP.

b. Utilizado para el intercambio de recursos en Internet.

c. Permite el intercambio de mensajes entre servidores de correo electrónico.

d. Protocolo sin estado.

e. Protocolo perteneciente a la capa de transporte.

f. Utiliza sólo conexiones persistentes.

Seguridad

82. ¿Cuáles de las siguientes forman parte de la AAA?

- a. Auténtico.
- b. Auditoría.**
- c. Ambientación.
- d. Autorización.**
- e. Alertas.
- f. Autenticación.**
- g. Asistencia.
- h. Accesos.

83. Si se configura en un firewall que los paquetes provenientes de determinada red NO pueden atravesar el router, se están implementando:

- a. Autenticación.
- b. Hash criptográficos.
- c. Políticas permisivas.**
- d. Autoridades de certificación.
- e. Firmas digitales.
- f. Políticas restrictivas.

84. ¿Cuáles de las siguientes son características de las redes privadas virtuales? Seleccione dos opciones:

- a. Permiten que las empresas conecten sus oficinas y sucursales a un costo reducido.**
- b. Requiere que la empresa contrate líneas dedicadas.
- c. Permiten que los empleados se conecten de manera remota a los recursos de la organización.**
- d. Requiere que se configuren DMZ.
- e. Requiere que los empleados se registren en un servidor DNS.
- f. La información que viaja por Internet queda expuesta a ataques pasivos y activos.

85. Una empresa desea ubicar servidores que sean accesibles desde Internet, pero desea proteger su red interna de posibles amenazas, para ello deberán configurar

- a. Un switch.
- b. DMZ.**
- c. MD5.
- d. SHA-1/SHA-2.
- e. Hash criptográfico.
- f. Servidor DNS.

86. El documento que establece las reglas y comportamientos de los miembros de una empresa y determina cómo se puede acceder a los recursos y quién puede acceder a qué recursos, hace referencia a:

- a. Listas de control de acceso.
- b. Confidencialidad.
- c. Políticas de seguridad.
- d. Firma digital.
- e. Inventario de recursos.
- f. Firewall.
- g. Autenticación.

87. ¿Cuál de las siguientes define "combinación de software y hardware que separa la red de una organización de Internet, permitiendo que pasen algunos paquetes y bloqueando otros"?

- a. Router.
- b. Firewall.
- c. DMZ.
- d. Servidor DNS.
- e. Autoridad de certificación.
- f. Firma digital.
- g. Servidor de correo electrónico.

88. Si se desea garantizar "confidencialidad" en una comunicación en la cual el origen es Ana y el destino es Pedro, se debe:

- a. Cifrar con la clave pública de Pedro y descifrar con la clave privada de Pedro.
- b. Cifrar con la clave privada de Ana y descifrar con la clave pública de Ana.
- c. Cifrar con la clave pública de Ana y descifrar con la clave privada de Ana.
- d. Cifrar con la clave privada de Pedro y descifrar con la clave pública de Pedro.

89. El protocolo que permite autenticar clientes remotos, que se negocia durante el proceso de establecimiento de conexión e implementa el envío de desafíos en forma periódica es:

- a. RSA.
- b. PAP.
- c. DES.
- d. IDEA.
- e. CHAP.
- f. TCP.

90. Cuales de las siguientes son características relacionadas a las políticas de seguridad de una red, seleccione tres opciones:

- a. Se adaptan a las necesidades de seguridad de una empresa en particular.
- b. Se definen las restricciones y reglas de acceso a los recursos de una organización.
- c. Se definen en un documento que se actualiza constantemente.
- d. Todas las empresas deben aplicar las mismas políticas de seguridad.
- e. El administrador de red define las políticas de seguridad de una empresa.
- f. Se establecen una única vez cuando se diseña e instala la red de una organización.

91. Una empresa desea ubicar servidores que sean accesibles desde Internet, pero desea proteger su red interna de posibles amenazas, para ello deberá configurar, seleccione dos opciones:

- a. Nat estática.**
- b. MD5.
- c. Servidor de archivos.
- d. DMZ.**
- e. SHA-1/SHA-2.
- f. Firmas digitales.
- g. Hash criptográficos.
- h. Un switch.

92. Una empresa, debido a la pandemia, desea que sus empleados accedan a todos los servidores y bases de datos, pero desde sus hogares. Para ello, el administrador de red deberá configurar:

- a. VPN de acceso.**
- b. VPN punto a punto.
- c. Servidor de correo electrónico.
- d. DMZ.
- e. Firmas digitales.
- f. WiFi.

93. Cuáles de las siguientes características describe las Autoridades de Certificación, seleccione tres opciones:

- a. Distribuye claves simétricas que serán utilizadas sólo durante una sesión.
- b. El certificado es firmado digitalmente con la clave privada de la autoridad de certificación.**
- c. La autoridad de certificación firma el certificado con su clave pública.
- d. Valida cada paquete que se envía entre dos entidades certificadas.
- e. El certificado contiene la clave pública de una identidad e información adicional.**
- f. Valida identidades y emite certificados.**
- g. El certificado contiene las claves públicas y privadas de una entidad, además de información adicional.

94. ¿Cuáles de las siguientes son características relacionadas a las políticas de seguridad de una red? seleccione tres opciones:

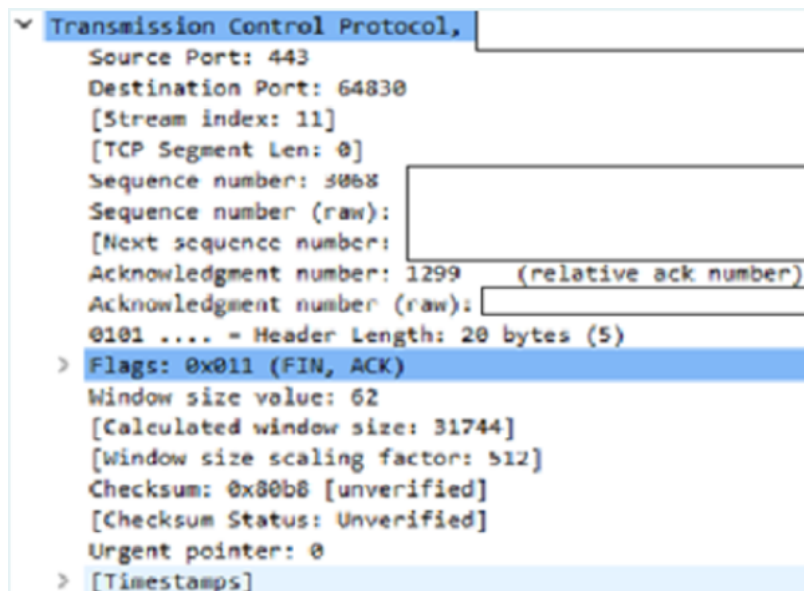
- a. Se establecen una única vez cuando se diseña e instala la red de una organización.
- b. Se definen en un documento que se actualiza constantemente.**
- c. Todas las empresas deben aplicar las mismas políticas de seguridad.
- d. Se adaptan a las necesidades de seguridad de una empresa en particular.**
- e. El administrador de red define las políticas de seguridad de una empresa.
- f. Se definen las restricciones y reglas de acceso a los recursos de una organización.**

95. ¿Cuáles de los siguientes permiten garantizar “autenticación” e “integridad”? Seleccione dos opciones:

- a. DES.
- b. IDEA.
- c. MD5.
- d. Firewall.
- e. Clave simétrica.
- f. TEP.
- g. KDC.
- h. SHA-2.

Wireshark

96. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas a partir de la siguiente captura de Wireshark? (seleccione dos opciones)



- a. Es un segmento de establecimiento de conexión entre una PC y un servidor Web.
- b. La PC recibió correctamente datos desde el servidor Web hasta el byte 1298 inclusive.
- c. El segmento debe entregarse de inmediato a la aplicación en el destino.
- d. Es un segmento destinado a un servidor HTTPS.
- e. El servidor Web recibió correctamente datos de la PC hasta el byte 3067 inclusive.
- f. El servidor Web recibió correctamente datos desde la PC hasta el byte 1298 inclusive.
- g. El servidor Web le informa a la PC que finalizará la conexión del socket.
- h. Se están enviando datos urgentes en el segmento.

97. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas a partir de la siguiente captura de Wireshark? (seleccione dos opciones)

```
Transmission Control Protocol, [redacted]
Source Port: 443
Destination Port: 52886
[Stream index: 0]
[TCP Segment Len: 0]
Sequence number: 0 [redacted]
Sequence number (raw): [redacted]
[Next sequence number: 1]
Acknowledgment number: 1 [redacted]
Acknowledgment number (raw): [redacted]
1000 .... = Header Length: 32 bytes (8)
> Flags: 0x012 (SYN, ACK)
Window size value: 65535
[Calculated window size: 65535]
Checksum: 0x43a8 [unverified]
[Checksum Status: Unverified]
Urgent pointer: 0
> Options: (12 bytes), Maximum segment size, No-Operation (NOP), Window scale, No-Operation (NOP),
> [SEQ/ACK analysis]
> [Timestamps]
```

- a. El servidor web recibió correctamente datos de la PC hasta el byte 65534 Inclusive.
- b. El segmento debe entregarse de inmediato a la aplicación en el destino.
- c. El Servidor Web le informa a la PC el tamaño máximo del segmento y el escalado de ventana que manejará.
- d. Es un segmento de finalización de conexión entre una PC y un servidor Web.
- e. El servidor Web acepta la conexión e inicia un nuevo socket hacia la PC.
- f. Es un segmento proveniente desde un servidor DNS.

98. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas a partir de la siguiente captura de Wireshark? (seleccione dos opciones):

```

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.100, Dst: 13.107.42.11
Transmission Control Protocol, [redacted]
  Source Port: 59256
  Destination Port: 443
  [Stream index: 1]
  [TCP Segment Len: 0]
  Sequence number: 1 [redacted]
  Sequence number (raw): [redacted]
  [Next sequence number: 1]
  Acknowledgment number: 49 [redacted]
  Acknowledgment number (raw): [redacted]
  0101 .... = Header Length: 20 bytes (5)
> Flags: 0x010 (ACK)
  Window size value: 516
  [Calculated window size: 516]
  [Window size scaling factor: -1 (unknown)]
  Checksum: 0x1375 [unverified]
  [Checksum Status: Unverified]
  Urgent pointer: 0
> [SEQ/ACK analysis]
> [Timestamps]

```

- a. Es un segmento de finalización de conexión entre una PC y un servidor Web.
- b. La PC cliente recibió correctamente datos desde el Servidor Web hasta el byte 48 inclusive.
- c. Es un segmento destinado a un servidor HTTPS.
- d. Se están enviando datos urgentes en el segmento.
- e. Es un segmento de establecimiento de conexión entre una PC y un servidor Web.
- f. El servidor Web recibió correctamente datos de la PC hasta el byte 48 inclusive.
- g. El segmento debe entregarse de inmediato a la aplicación en el destino.

99. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas a partir de la siguiente captura de Wireshark? (seleccione dos opciones)

```

Transmission Control Protocol, [redacted]
  Source Port: 443
  Destination Port: 64830
  [Stream index: 11]
  [TCP Segment Len: 0]
  Sequence number: 3068 [redacted]
  Sequence number (raw): [redacted]
  [Next sequence number: [redacted]]
  Acknowledgment number: 1299 (relative ack number)
  Acknowledgment number (raw): [redacted]
  0101 .... = Header Length: 20 bytes (5)
> Flags: 0x011 (FIN, ACK)
  Window size value: 62
  [Calculated window size: 31744]
  [Window size scaling factor: 312]
  Checksum: 0x80b8 [unverified]
  [Checksum Status: Unverified]
  Urgent pointer: 0
> [Timestamps]

```


- a. El segmento debe entregarse de inmediato a la aplicación en el destino.
- b. Es un segmento de establecimiento de conexión entre una PC y un servidor Web.
- c. Se están enviando datos urgentes en el segmento.
- d. El servidor Web recibió correctamente datos de la PC hasta el byte 3067 inclusive.
- e. El servidor Web recibió correctamente datos desde la PC hasta el byte 1298 inclusive.
- f. Es un segmento destinado a un servidor HTTPS.
- g. El servidor Web le informa a la PC que finalizará la conexión del socket.
- h. La PC recibió correctamente datos desde el servidor Web hasta el byte 1298 inclusive.

100. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas a partir de la siguiente captura de Wireshark? (seleccione dos opciones)

```
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.100, Dst: 13.107.42.11
Transmission Control Protocol, [redacted]
  Source Port: 59256
  Destination Port: 443
  [Stream index: 1]
  [TCP Segment Len: 0]
  Sequence number: 1 [redacted]
  Sequence number (raw): [redacted]
  [Next sequence number: 1]
  Acknowledgment number: 49 [redacted]
  Acknowledgment number (raw): [redacted]
  0101 .... = Header Length: 20 bytes (5)
> Flags: 0x010 (ACK)
  Window size value: 516
  [Calculated window size: 516]
  [Window size scaling factor: -1 (unknown)]
  Checksum: 0x1375 [unverified]
  [Checksum Status: Unverified]
  Urgent pointer: 0
> [SEQ/ACK analysis]
> [Timestamps]
```

- a. El segmento debe entregarse de inmediato a la aplicación en el destino.
- b. Es un segmento destinado a un servidor HTTPS.
- c. Es un segmento de establecimiento de conexión entre una PC y un servidor Web.
- d. El servidor web recibió correctamente datos de la PC hasta el byte 48 inclusive.
- e. La PC cliente recibió correctamente datos desde el Servidor Web hasta el byte 48 inclusive.
- f. Es un segmento de finalización de conexión entre una PC y un servidor Web
- g. Se están enviando datos urgentes en el segmento.

101. Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas a partir de la siguiente captura de Wireshark (seleccione dos opciones):

```
✓ Transmission Control Protocol, [redacted]
  Source Port: 52086
  Destination Port: 443
  [Stream index: 8]
  [TCP Segment Len: 0]
  Sequence number: 0 [redacted]
  Sequence number (raw): [redacted]
  [Next sequence number: 1 [redacted]]
  Acknowledgment number: 0
  Acknowledgment number (raw): 0
  1000 .... = Header Length: 32 bytes (8)
  > Flags: 0x002 (SYN)
  Window size value: 64240
  [Calculated window size: 64240]
  Checksum: 0xa870 [unverified]
  [Checksum Status: Unverified]
  Urgent pointer: 0
  > Options: (12 bytes), Maximum segment size, No-Operation (NOP), Window scale, No-Operation (NOP),
  > [Timestamps]
```

- a. El servidor Web recibió correctamente datos de la PC hasta el byte 64240 Inclusive.
- b. Es un segmento proveniente desde un servidor Web.
- c. El segmento debe entregarse de inmediato a la aplicación en el destino.
- d. Es un segmento de finalización de conexión entre una PC y un servidor Web.
- e. Una PC desea iniciar una conexión con un servidor Web.
- f. La PC cliente recibió correctamente datos desde el Servidor Web hasta el byte 1 inclusive.
- g. La PC le informa al servidor Web su tamaño máximo del segmento y su escalado de ventana.